

粮堆平衡绝对湿度和露点温度的查定方法*

李兴军, 吴子丹

(国家粮食局科学研究院, 北京 100037)

摘 要: 采用我国储粮通风方程 CAE 拟合测定的小麦、稻谷及玉米平衡水分数据, 并绘制这些粮食种类平衡绝对湿度曲线图和平衡相对湿度曲线图, 阐明采用平衡绝对湿度图进行通风条件判断较为直观、准确。将参数已知的小麦、稻谷及玉米 CAE 方程编写成为软件, 输入粮食含水率和温度, 则可以快速查定粮堆的平衡绝对湿度和露点温度, 用作机械通风条件判断。

关键词: 粮堆; 平衡水分; CAE 方程; 机械通风; 平衡绝对湿度; 露点温度

中图分类号: S 114

文献标志码: A

文章编号: 1007-6395(2011)04-0034-04

粮食储藏主要是通过调控含水率和温度来延缓品质劣变, 在相对湿度(RH) 20%~65%范围内, 储粮是安全的^[1], 既不发霉, 也不发生脂肪过氧化作用。粮食含水率是一定温度下 RH 的函数, 作成图通常是光滑的连续 S 曲线, 叫水分吸着等温线。由于测定相对湿度最好的传感器偏差是±2%(RH<90%)或者±3%(RH>90%), 而且在仓库中相对湿度较难测定, 测定成本高, 所以通常测定储粮含水率和温度, 根据平衡水分方程推知储粮相对湿度, 然后分别比较储粮与大气的相对湿度、储粮与大气的温度及露点温度来确定仓库是否能够进行各种目的通风(降温、降水或者调质增加水分通风)。然而 LS/T 1202—2002《储粮机械通风技术规程》比较的指标之一是储粮与大气的平衡绝对湿度, 并非平衡相对湿度。本文在我国大宗粮食平衡水分测定及分析基础上, 阐明采用平衡绝对湿度的优点。

1 材料与方法

1.1 采用 CAE 方程拟合粮食样品平衡水分含量(EMC)/平衡相对湿度(ERH)数据

2007~2011 年, 我们已经测定了 14 个小麦品种、15 个稻谷品种、10 个玉米品种的平衡水分数据^[1~4]。EMC/ERH 数据采用 CAE 方程进行拟合^[5,6], CAE 方程如下,

$ERH_t = \exp$

$$\left\{ \frac{D}{222} \times \left(e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}} \right) \times \left(1 - \frac{737.1-474.242}{273+t} \right) + D \times \left(1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}} \right) + 202 \right\} \frac{B_1-M}{87.72}$$

* 基金项目: 国家人力资源与社会保障部留学归国启动基金 (CZ1020)

收稿日期: 2011-06-15

作者简介: 李兴军(1971-), 男, 副研究员, 从事粮食生理生化与分子营养研究。

(1)

其中: ERH_t ——粮食平衡相对湿度, %; M ——粮食含水率, % (湿基); t ——粮食温度, °C; A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 及 D 是 CAE 方程的 5 个参数。

采用方程 1 拟合粮食的吸附/解吸等温线, 以生物统计软件 SPSS 的非线性回归程序计算误差。SPSS 13.0 for Windows 软件的非线性回归方法在一系列迭代步骤中, 将测定值和理论值之间的残差平方和最小化, 通过决定系数

$$R^2 = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (m_i - m_{pi})^2}{\sum_{i=1}^n (m_i - m_{mi})^2}}$$

$$RSS = \sum_{i=1}^n (m_i - m_{mi})^2, \text{ 标准差 } SE = \sqrt{\sum_{i=1}^n (m_i - m_{pi})^2 / (n-1)}$$

及平均相对百分率误差 $MRE = 100/n \sum_{i=1}^n$

$| (m_i - m_{pi}) / m_i |$ 来分析模型拟合的情况。式中 m_i ——测定值, m_{pi} ——预测值, m_{mi} ——平均测定值, n ——测定数目, R^2 ——基本的判定标准, RSS 和 SE 决定拟合的好坏, MRE 小于 10% 时模型拟合度好。

1.2 采用已知 CAE 方程绘制粮食平衡绝对湿度曲线图与平衡相对湿度曲线图

粮食平衡绝对湿度 (EAH_t , mm Hg) 和大气绝对湿度 (AH_a , mm Hg) 作为储粮通风判断的重要参数, 已经写入我国储粮通风技术规程。上述回归分析所确定的粮食解吸与吸附等温线 CAE 方程 5 个参数, 用于方程 2 绘制不同温度条件下一定含水率粮食的平衡绝对湿度, 并可以查找粮食露点温度。

$EAH_t = \exp$

$$\left\{ \frac{D}{222} \times \left(e^{\frac{B_1-M}{A_1}} - e^{\frac{B_2-M}{A_2}} \right) + 0.9845 \right\} \times \left(1737.1 - \frac{474.242}{273+t} \right) + D \times \left(1 - e^{\frac{B_1-M}{A_1}} \right) - 68.57 \frac{B_1-M}{87.72}$$

(2)

其中: EAH_r ——粮食平衡绝对湿度, mm Hg; M ——粮食含水率, % (湿基); t ——粮食温度, °C; A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D 是 CAE 方程的 5 个参数。

粮堆的露点温度(DPT_r)为

$$DPT_r = \{474 \ 242 / [1 \ 872.7 - 89.1 \times 1g(EAH_r)]\} \quad (3)$$

其中: DPT_r ——粮堆的露点温度, °C; EAH_r ——粮食平衡绝对湿度, mm Hg。

1.3 大气平衡绝对湿度及露点

环境空气湿度, 除相对湿度表示外, 还可使用绝对湿度表示。不同温度条件下一定 RH 大气的绝对湿度(AH_a)及露点温度(DPT_a)分别由方程(4)和(5)计算:

$$AH_a = 100 \times \exp \{ [87.72 \times 1g(RH_a) + 0.9845 (1 \ 737.1 - \frac{474 \ 242}{273 + t_a}) - 270.57] / 87.82 \}; \quad (4)$$

表 1 主要粮食种类 CAE 方程参数及主要拟合度指标

种类	吸着类型	CAE 方程参数					拟合度	
		A_1	A_2	B_1	B_2	D	R^2	MRE/%
小麦	解吸	4.212	4.796	7.493	4.028	202.031	0.9975	2.691
	吸附	4.874	4.767	4.671	3.639	201.676	0.9977	2.375
稻谷	解吸	4.431	4.883	7.758	4.373	205.097	0.9982	2.174
	吸附	4.606	4.561	4.918	3.613	202.632	0.9978	2.353
玉米	解吸	4.393	4.845	7.843	3.858	203.892	0.9981	2.894
	吸附	4.812	4.479	4.783	3.799	202.164	0.9983	2.075

注: A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D 是 CAE 方程的参数, R^2 是决定系数, MRE 是平均相对百分率误差。

由于决定系数 R^2 大于 0.9975, 平均相对百分率误差 MRE 小于 2.9%, 说明 CAE 方程拟合非常好。另外, 三类粮食的解吸 CAE 方程 5 个参数不同于吸附 CAE 方程 5 个参数, 所以平衡绝对湿度与平衡相对湿度曲线图绘制中要分开解吸与吸附。

2.2 粮食平衡绝对湿度曲线图和平衡相对湿度曲线图

小麦、稻谷及玉米的平衡绝对湿度和平衡相对湿度曲线图分别如图 1、图 2 及图 3。小麦、稻谷及玉米的解吸平衡绝对湿度曲线图不同于吸附平衡绝对湿度曲线图, 这缘于解吸 CAE 方程参数与它们各自的吸附 CAE 方程参数存在差异。粮食平衡绝对湿度随温度升高而呈现急剧上升, 但是平衡相对湿度随温度升高而缓慢上升。这表明温度的变化对通风中处于干燥状态或吸湿状态的粮食绝对湿度影响显著, 因此采用平衡绝对湿度图进行通风条件判断较为直观、科学。

2.3 大气平衡绝对湿度曲线图及通风案例

根据参数已知的 CAE 方程编写计算机软件, 仓库管理者查阅推导不同温度条件、一定含水率粮食的平衡绝对湿度曲线图和平衡相对湿度曲线图, 并

$$DPT_a = \{474 \ 242 / [474 \ 242 / (273 + T_a) - 89.1 \times 1g(RH_a) + 410.34]\} - 273 \quad (5)$$

其中: AH_a ——大气绝对湿度, mm Hg; RH_a ——大气相对湿度, %; T_a ——大气温度, °C; DPT_a ——大气露点温度, °C。 DPT_r 和 DPT_a 值用于估计降温是否引起粮堆或者空气结露。方程(1)~方程(5)中的相对湿度和绝对湿度, 均以海平面大气压为基准。

2 结果分析

2.1 粮食 EMC/ERH 数据拟合分析

14 个小麦品种、15 个稻谷品种、10 个玉米品种的平均解吸数据和平均吸附数据, 分别采用 CAE 方程进行拟合, 结果如表 1。

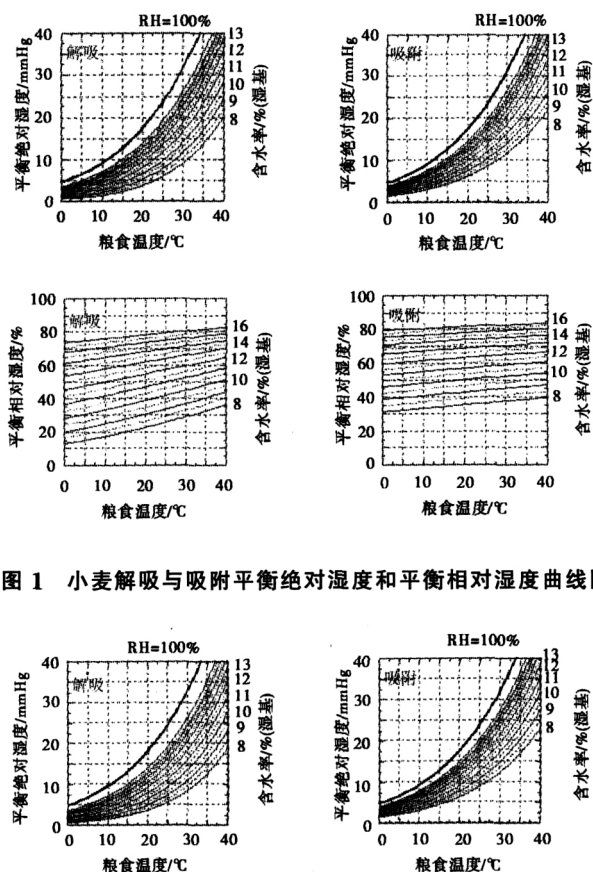


图 1 小麦解吸与吸附平衡绝对湿度和平衡相对湿度曲线图

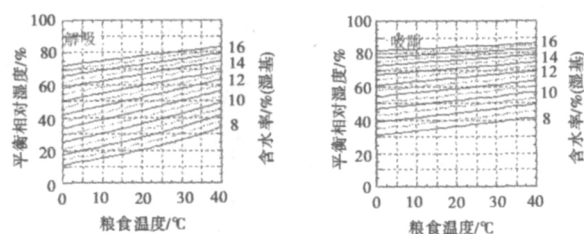


图2 稻谷解吸与吸附平衡绝对湿度和平衡相对湿度曲线图

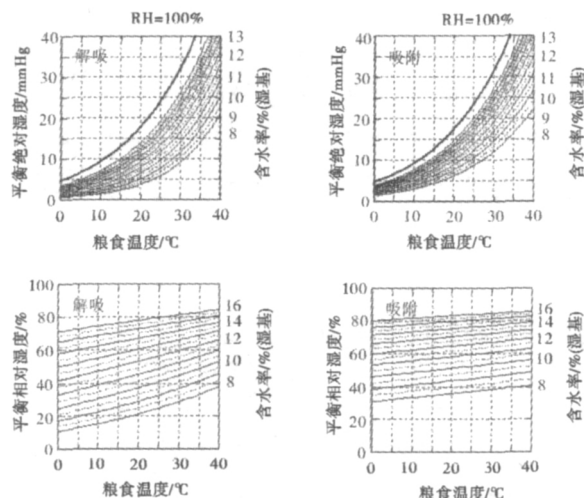


图3 玉米解吸与吸附平衡绝对湿度和平衡相对湿度曲线图

参照不同温度下一定 RH 大气的绝对湿度曲线图(图4),可以快速确定仓库是否进行通风操作,抓住通风机会。一般地说,降水和降温通风可使用解吸 CAE 方程和解吸曲线图,调质通风可用吸附 CAE 方程和吸附曲线图。在粮食和空气平衡绝对湿度图中,露点温度的查法是:一定含水率的粮食或者一定 RH 的大气,针对一定温度下的平衡绝对湿度值作平行温度轴的直线,与饱和蒸汽等湿线相交,交点对应的温度值就是该条件的粮食或者大气在该温度条件下的露点温度。

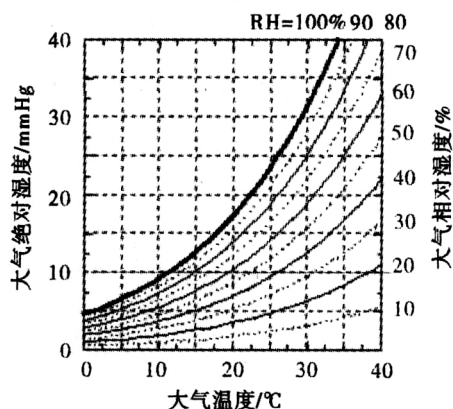


图4 不同温度条件下一定 RH 大气的绝对湿度

以玉米为例,利用图3确定降水通风。LS/T 1202—2002《储粮机械通风技术规程》建议,玉米开

始降水通风的含水率在非亚热带地区小于 20%,在亚热带地区则小于 16%。降水机械通风的条件是:大气的平衡绝对湿度低于粮堆含水率减去 1.0%后的平衡绝对湿度;粮堆温度高于大气露点温度。假设通风前玉米粮堆水分 18.0%、温度 17 °C,大气相对湿度 80%、温度 15 °C。查图3中玉米平衡绝对湿度曲线图,粮堆解吸平衡绝对湿度 12.23 mmHg,露点温度 14.48 °C,如果玉米水分减去 1.0%,这些数值对粮堆水分 17.0%、17 °C 条件下分别是 11.69 mmHg 和 13.79 °C。此时大气平衡绝对湿度 10.11 mmHg,露点温度 11.56 °C。比较结果是:大气绝对湿度低于粮堆水分减去 1%时的解吸绝对湿度,粮堆温度高于大气露点温度。这时通风操作能够降低玉米粮堆含水率。

通风几小时,玉米粮堆水分 16%、温度 15 °C,大气条件是 14 °C、RH 85%。查图3,粮堆解吸平衡绝对湿度和露点温度,对水分 16%、温度 15 °C 条件下分别是 9.64 mmHg 和 10.84 °C,对水分 15%、温度 15 °C 条件分别是 8.96 mmHg 和 9.74 °C。大气平衡绝对湿度和露点温度各是 10.07 mmHg 和 11.50 °C。尽管粮堆温度高于大气露点温度,但是粮堆水分 16%、温度 15 °C 条件的平衡绝对湿度低于大气,这时通风不会降低粮堆含水率,只有等待大气相对湿度降低时再决定是否继续通风。

3 结论

粮食平衡绝对湿度随温度升高呈现急剧上升,但是平衡相对湿度随温度升高而缓慢上升。温度的变化对通风中处于干燥或吸湿状态的粮食绝对湿度影响显著,采用平衡绝对湿度图进行通风条件判断较为直观。

参考文献:

- [1] 李兴军,张元娣,王双林,等. 谷物安全水分估算[J]. 粮食加工, 2011, 36(3): 41-45.
- [2] Xing-jun Li, Zhi-yang Cao, Qi-yan Feng, et al. Equilibrium moisture content and sorption isosteric heats of five wheat varieties in China [J]. Journal of Stored Products Research. 2011, 47: 39-47.
- [3] Xing-jun Li, Zi-dan Wu, Hui Lu. The sorption isosteric heats of rough rice in China [J]. Journal of Life Science E, 2011, 5: 15-21.
- [4] 王双林,郭道林,李兴军,等. 玉米平衡水分测定及等温线方程确定[J]. 中国粮油学报, 2010, 25(11): 33-36, 47.
- [5] 吴子丹,李兴军. 利用 CAE 方程调控我国稻谷仓库通风[J]. 中国粮油学报, 2011, 26(2): 74-78, 83.

不同预处理方法对小麦麸皮阿拉伯木聚糖提取得率的影响

苏东民, 刘 林, 李 雪, 邢丽艳

(河南工业大学, 郑州 450052)

摘 要: 为了提高阿拉伯木聚糖的得率, 使用三种方法对麸皮进行预处理, 包括粉碎、粉碎后超微粉碎和粉碎后发酵。结果表明: 对照样品、粉碎样品、粉碎后超微粉碎样品及粉碎后发酵样品的水溶性阿拉伯木聚糖得率之间存在显著性差异, 粉碎样品和粉碎后发酵样品水不溶性阿拉伯木聚糖的得率没有显著性差异。

关键词: 小麦麸皮; 处理方法; 阿拉伯木聚糖; 提取率

中图分类号: TS 201.9

文献标志码: A

文章编号: 1007-6395(2011)04-0037-03

小麦麸皮是面粉加工中的副产物, 约占小麦总量的 14%~19%, 含丰富膳食纤维。小麦麸皮的主要组分(46%)是非淀粉多糖(NSP), NSP 主要包含阿拉伯木聚糖(arabionxylans, 简称 AX)、1-3、1-4- β -葡聚糖, 含量分别为 70%、24%和 6%^[1]。

一般地认为, 水溶性阿拉伯木聚糖(water-extractable arabinoxylan, 简称 WEAX)松散地结合在细胞壁表面, 在谷粒中和其它组分不完全交联, 所以能够溶于水/热水中; 而水不溶性阿拉伯木聚糖(water-unextractable arabinoxylans, 简称 WUAX)则与其它 AX 分子和细胞壁组分, 比如蛋白质、纤维素或木质素, 通过共价键或者非共价键相作用, 保存在细胞壁内, 很难溶于水中。麸皮中 WUAX 为 90%左右, 也许是由于麸皮中含有较多的木质素、纤维素等物质的缘故^[2]。但是在碱液条件下, WUAX 结构中的酯键会

被打开^[3,4], 与木质素结合的阿魏酸基团会被水解, 打断了分子间的连接, 因而使原来的 WUAX 溶解于碱液中。

小麦麸皮的预处理方法, 以往的文献也有报道, 张晓娜等^[5]采用酸水洗后再挤压处理麸皮; 郑学玲等^[6]采用粉碎的方法处理小麦麸皮。但是, 都没有对预处理方法进行单因素试验, 也就不能真正了解不同的预处理方法对 AX 得率的影响。本论文研究的目标是探讨不同处理方法对麸皮中 AX 得率的影响, 从而找到一种简单可行又能显著提高 AX 得率的方法。

1 试验材料与设备

1.1 试验材料

品种小麦: 矮抗 58 小麦, 购于河南省农科院。

1.2 试验仪器和设备

收稿日期: 2011-03-17

作者简介: 苏东民(1963-), 男, 博士, 教授, 专业研究方向: 谷物加工。

[6] Zi-dan Wu, Xing-jun Li, Yang Cao. The use of a moisture sorption equation for depot aeration of wheat grains in China. In: Jun Hu (Ed.) Advance in Biomedical Engineering, 2011 International Conference on Agricultural and Biosystems En-

gineering (ICABE 2011), 20-21 February 2011, Hong Kong, China. Information Engineering Research Institute, Vols. 1-2, 9-15.

Determination of Grain Stack's Equilibrium Absolute Humidity and Dewpoint Tempertaure

LI Xing-jun, WU Zi-dan

(Academy of the State Administration of Grain, Beijing 100037)

Abstract: A moisture sorption equation named CAE was adopted to fit the EMC/ERH data of wheat, paddy and shelled corn, and the parameter-known CAE used for making curve graphs of equilibrium absolute humidity and equilibrium relative humidity of each grain species. The value of grain equilibrium absolute humidity was better for aeration decision than that of grain equilibrium relative humidity. Referring to atmosphere absolute humidity and dewpoint temperature, one can quickly make a decision on grain stack's aeration after checking the grain equilibrium absolute humidity and dewpoint temperature.

Key words: grain stack; equilibrium moisture content; CAE equation; aeration; equilibrium absolute humidity; dewpoint temperature